

Desigualdade Educativa no ENEM

Fundamentos de Ciência de Dados
Aluna: Carla Moreno B. Nascimento

“

*Quais fatores socioeconômicos presentes
nos microdados do ENEM têm maior
relação com o desempenho dos
candidatos?*

”

Dataset: Microdados do ENEM

Informações Gerais

- Microdados do INEP, dados abertos do Governo Federal. Edições de 2020 a ~~2024~~ 2023 (recorte do trabalho)
- Formato CSV, nível individual
- ~5,7 milhões de candidatos por edição

Conteúdo

- Perfil demográfico
- Características da escola e localização
- 5 notas (CN, CH, LC, MT e Redação)
- Questionário socioeconômico (Q001–Q025)
- ~76 variáveis por registro

Como iniciei o trabalho

- Download dos Microdados ENEM 2020 (~2 GB)
- Leitura do dicionário oficial para entender as variáveis
- Carregamento em pandas e mapeamento das colunas para nomes legíveis em PT-BR
- Início da escrita do artigo

Microdados do ENEM – 2020

DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS - ENEM 2020					
NOME DA VARIÁVEL	Descrição	Variáveis Categóricas		Tamanho	Tipo
		Categoria	Descrição		
DADOS DO PARTICIPANTE					
NU_INSCRICAO	Número de inscrição ¹			12	Númerica
NU_ANO	Ano do Enem			4	Númerica
TP_FAIXA_ETARIA	Faixa etária ²	1	Menor de 17 anos	2	Númerica
		2	17 anos		
		3	18 anos		
		4	19 anos		
		5	20 anos		
		6	21 anos		
		7	22 anos		
		8	23 anos		
		9	24 anos		
		10	25 anos		
		11	Entre 26 e 30 anos		
		12	Entre 31 e 35 anos		
		13	Entre 36 e 40 anos		
		14	Entre 41 e 45 anos		
		15	Entre 46 e 50 anos		
		16	Entre 51 e 55 anos		
		17	Entre 56 e 60 anos		
		18	Entre 61 e 65 anos		
		19	Entre 66 e 70 anos		
		20	Maior de 70 anos		
TP_SEXO	Sexo	M	Masculino	1	Alfanumérica
		F	Feminino		
TP_ESTADO_CIVIL	Estado Civil	0	Não informado	1	Númerica
		1	Solteiro(a)		
		2	Casado(a)/Mora com companheiro(a)		
		3	Divorciado(a)/Desquitado(a)/Separado(a)		
		4	Viúvo(a)		
		5	Indefinido(a)		

Microdados do ENEM – 2020

DADOS DA ESCOLA					
CO_MUNICIPIO_ESC	Código do município da escola			7	Numérica
	1º dígito: Região				
	1º e 2º dígitos: UF				
	3º, 4º, 5º e 6º dígitos: Município				
	7º dígito: dígito verificador				
NO_MUNICIPIO_ESC	Nome do município da escola			150	Alfanumérica
CO_UF_ESC	Código da Unidade da Federação da escola			2	Numérica
SG_UF_ESC	Sigla da Unidade da Federação da escola			2	Alfanumérica
TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC	Dependência administrativa (Escola)	1	Federal	1	Numérica
		2	Estadual		
		3	Municipal		
		4	Privada		
TP_LOCALIZACAO_ESC	Localização (Escola)	1	Urbana	1	Numérica
		2	Rural		
TP_SIT_FUNC_ESC	Situação de funcionamento (Escola)	1	Em atividade	1	Numérica
		2	Paralisada		
		3	Extinta		
		4	Escola extinta em anos anteriores.		
DADOS DO LOCAL DE APLICAÇÃO DA PROVA					
CO_MUNICIPIO_PROVA	Código do município da aplicação da prova			7	Numérica
	1º dígito: Região				
	1º e 2º dígitos: UF				
	3º, 4º, 5º e 6º dígitos: Município				
	7º dígito: dígito verificador				
NO_MUNICIPIO_PROVA	Nome do município da aplicação da prova			150	Alfanumérica
CO_UF_PROVA	Código da Unidade da Federação da aplicação da prova			2	Alfanumérica
SG_UF_PROVA	Sigla da Unidade da Federação da aplicação da prova			2	Alfanumérica
DADOS DA PROVA OBJETIVA					
TP_PRESENCIA_CN	Presença na prova objetiva de Ciências da Natureza	0	Faltou à prova	1	Numérica
		1	Presente na prova		
		2	Eliminado na prova		
		3	Faltou à prova		

Microdados do ENEM — 2020

DADOS DO QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO					
Q001	Até que série seu pai, ou o homem responsável por você, estudou?	A	Nunca estudou.	1	Alfanumérico
		B	Não completou a 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental.		
		C	Completou a 4ª série/5º ano, mas não completou a 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental.		
		D	Completou a 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental, mas não completou o Ensino Médio.		
		E	Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade.		
		F	Completou a Faculdade, mas não completou a Pós-graduação.		
		G	Completou a Pós-graduação.		
		H	Não sei.		
Q002	Até que série sua mãe, ou a mulher responsável por você, estudou?	A	Nunca estudou.	1	Alfanumérico
		B	Não completou a 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental.		
		C	Completou a 4ª série/5º ano, mas não completou a 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental.		
		D	Completou a 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental, mas não completou o Ensino Médio.		
		E	Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade.		
		F	Completou a Faculdade, mas não completou a Pós-graduação.		
		G	Completou a Pós-graduação.		
		H	Não sei.		
Q003	A partir da apresentação de algumas ocupações divididas em grupos ordenados, indique o grupo que contempla a ocupação mais próxima da ocupação do seu pai ou do homem responsável por você. (Se ele não estiver trabalhando, escolha uma ocupação pensando no último trabalho dele).	A	Grupo 1: Lavrador, agricultor sem empregados, boia fria, criador de animais (gado, porcos, galinhas, ovelhas, cavalos etc.), apicultor, pescador, tenhador, seringueiro, extrativista.	1	Alfanumérico
		B	Grupo 2: Diarista, empregado doméstico, cuidador de idosos, babá, cozinheiro (em casas particulares), motorista particular, jardineiro, faxineiro de empresas e prédios, vigilante, porteiro, carteiro, office-boy, vendedor, caixa, atendente de loja, auxiliar administrativo, recepcionista, servente de pedreiro, repositor de mercadoria.		
		C	Grupo 3: Padeiro, cozinheiro industrial ou em restaurantes, sapateiro, costureiro, joalheiro, torneiro mecânico, operador de máquinas, soldador, operário de fábrica, trabalhador da mineração, pedreiro, pintor, eletricitista, encanador, motorista, caminhoneiro, taxista.		
		D	Grupo 4: Professor (de ensino fundamental ou médio, idioma, música, artes etc.), técnico (de enfermagem, contabilidade, eletrônica etc.), policial, militar de baixa patente (soldado, cabo, sargento), corretor de imóveis, supervisor, gerente, mestre de obras, pastor, microempresário (proprietário de empresa com menos de 10 empregados), pequeno comerciante, pequeno proprietário de terras, trabalhador autônomo ou por conta própria.		
		E	Grupo 5: Médico, engenheiro, dentista, psicólogo, economista, advogado, juiz, promotor, defensor, delegado, tenente, capitão, coronel, professor universitário, diretor em empresas públicas ou privadas, político, proprietário de empresas com mais de 10 empregados.		
		F	Não sei.		
		A	Grupo 1: Lavradora, agricultora sem empregados, boia fria, criadora de animais (gado, porcos, galinhas, ovelhas, cavalos etc.), apicultora		

Desafios no caminho até o momento

Volume de dados

Cada edição tem ~5–6 milhões de linhas e ~76 colunas em CSV.

Solução considerada:
conversão para Parquet e definição de colunas relevantes.

Dicionário e codificação

Variáveis vêm com nomes técnicos (TP_*, Q001...Q025).

Solução considerada:
Mapear colunas para PT-BR já no notebook.

Mudança no dataset em 2024

INEP separou os dados em duas tabelas sem identificador comum.

Solução considerada:
Excluir 2024 e trabalhar com o recorte 2020–2023.

Progresso no Notebook

-  Repositório criado
-  Notebook criado considerando:
 - Carregamento dos dados,
 - Dicionário de variáveis,
 - Renomeação de colunas.
-  Organização do dataframe desejado em progresso
-  Análise dos dados

Progresso no Artigo

-  Escrita no modelo SBC iniciada no Overleaf
-  Proposta de estrutura definida:
 - Introdução
 - Trabalhos relacionados
 - Dataset
 - Metodologia
 - Reprodutibilidade
 - Conclusão
-  Introdução finalizada
-  Descrição do dataset em progresso
-  Descrição da metodologia

Próximos passos

Definir dataframe
desejado para análise

1

Replicar processo para
edições de 2021, 2022 e
2023

3

Analisar dados de todo
período proposto e
investigar correlações

5

Analisar dados de 2020 e
investigar correlações

2

Análise temporal e pensar
em modelo preditivo

4

Revisão final e terminar
escrita do artigo

6

Obrigada!

Perguntas e sugestões?

carlamoreno@ic.ufrj.br